CONCEPTOS BÁSICOS DE PREPARACIÓN MECÁNICA DE MINERALES

Reducción de tamaño de las partículas minerales

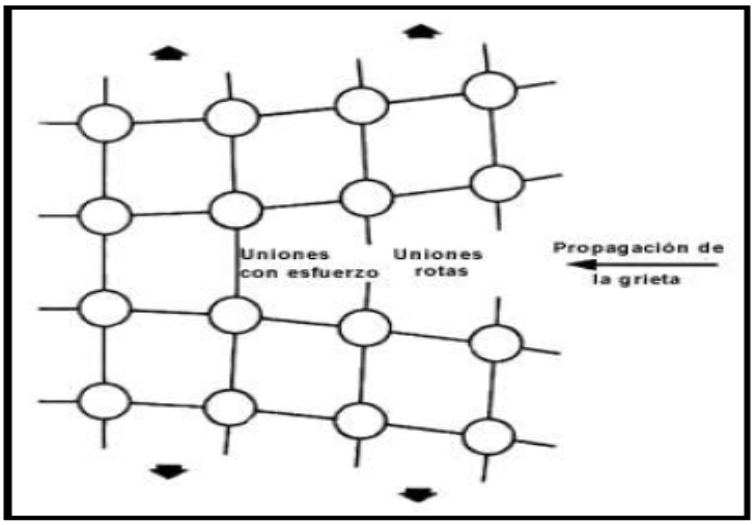
Una vez que el mineral ha sido extraído desde la mina, este puede presentar variados tamaños de partículas, los cuales pueden ir desde varios metros de diámetro a unos cuantos micrones.

Por lo anterior, se hace necesario manejar y reducir el tamaño de las rocas minerales obtenidas, por las siguientes razones:

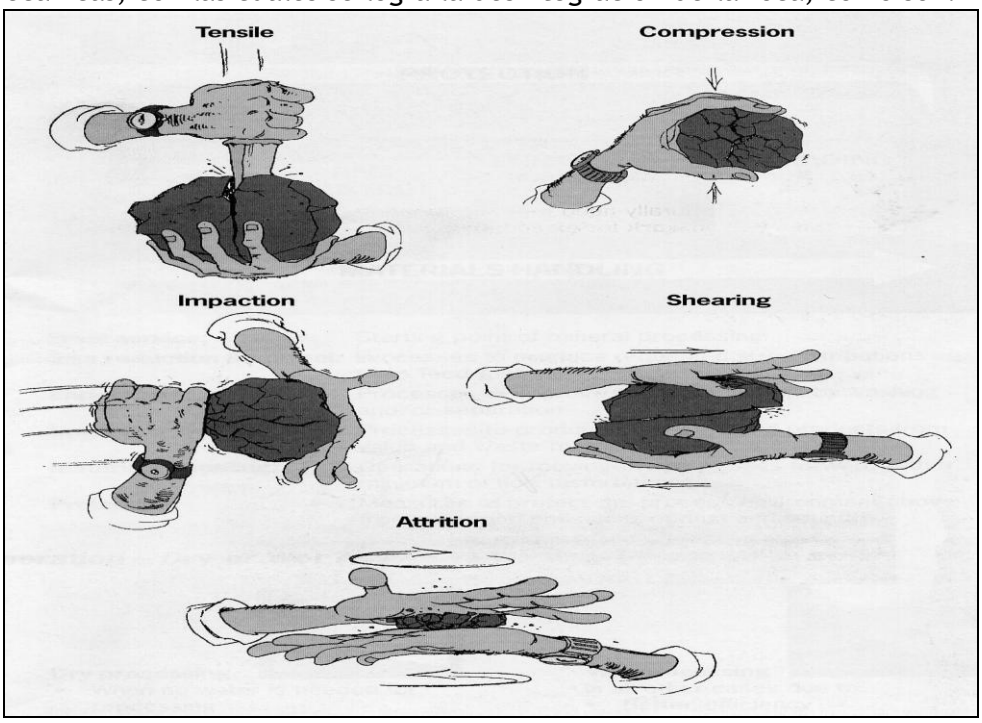
- Liberar especies minerales comerciales, desde una matriz formada por minerales de interés y ganga
- Promover reacciones químicas o físicas rápidas, a través de la exposición de una gran área superficial.
- Producir un mineral con características de tamaño deseable para su posterior procesamiento, manejo y/o almacenamiento.
- Satisfacer requerimientos de mercado, en cuanto a especificaciones de tamaños particulares en el producto.

Para lograr lo anterior, se aprovecha que los minerales poseen estructuras cristalinas, y sus energías de unión se deben a diferentes tipos de enlaces, que participan en la configuración de sus átomos. Estos enlaces interatómicos son efectivos solo a corta distancia, y pueden ser rotos por la aplicación de esfuerzos de tensión o compresión.
Para desintegrar una partícula mineral se necesita aplicar una energía, debido a que todos los materiales presentan fallas que pueden ser macroscópicas (grietas) o microscópicas. Logrando que esta energía se propague por las grietas, se permite el rompimiento de los enlaces atómicos.

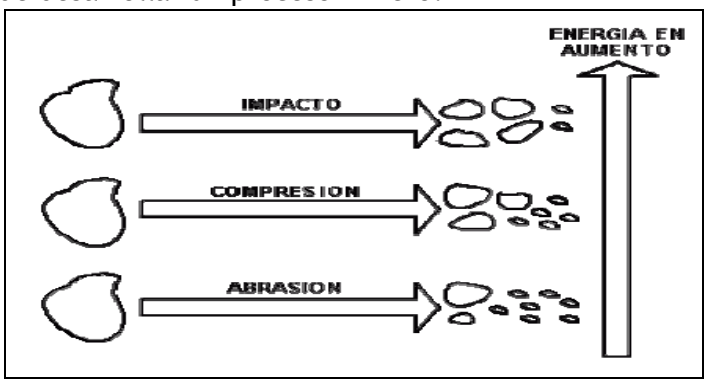
En la figura podemos apreciar la propagación de una grieta por ruptura de uniones químicas bajo esfuerzo externo (aplicación de fuerza)



Para lograr la propagación de la grieta, en la matriz mineral, se puede aplicar una serie de fuerzas mecánicas, con las cuales se logra la desintegración de la roca, como son:



De las formas de fuerzas mecánicas aplicadas y mostradas en la figura anterior, se destacan las siguientes, donde estos esfuerzos se traducen en consumo de energía, tema sumamente crítico al momento de desarrollar un proceso minero.



Los mecanismos por los cuales se puede producir la fractura de un mineral son:

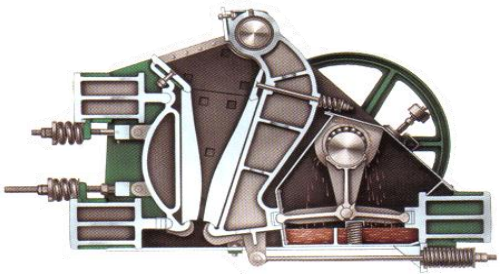
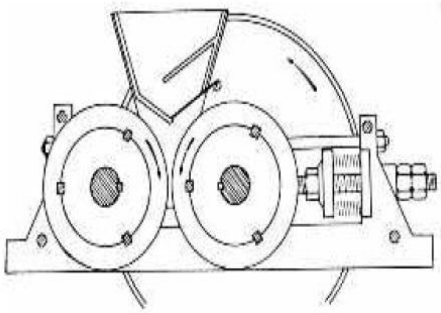
- **Compresión:** Se logra la fractura de la roca, al aplicar esfuerzos compresivos de baja velocidad.
- **Impacto:** Se logra la fractura de la roca, por la aplicación de esfuerzos compresivos de alta velocidad.
- **Abrasión:** Ocurre como un esfuerzo secundario, al aplicar esfuerzos de compresión y de impacto.

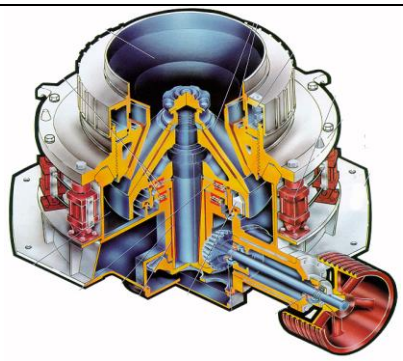
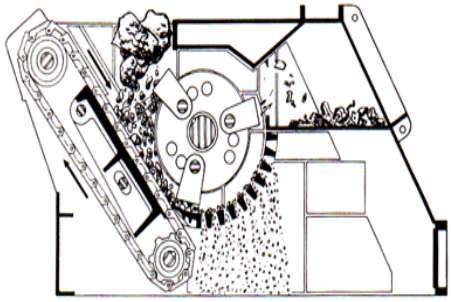
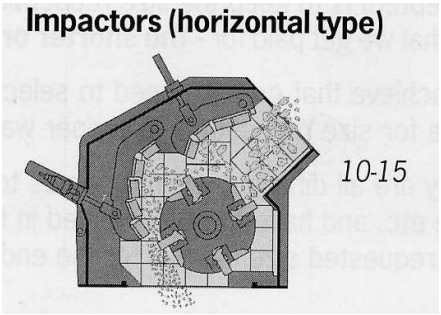
Chancado

En minería, para la reducción del tamaño del mineral extraído desde la mina, se utilizan equipos, los cuales, están diseñados para imprimir la fuerza necesaria para lograr la propagación de las grietas en el mineral. Estos equipos se llaman Chancadores, los cuales, se caracterizan por tratar el mineral proveniente desde la mina. El proceso de chancado se lleva a cabo por etapas sucesivas (chancado primario, secundario, terciario, etc.), de manera de ir paulatinamente reduciendo de tamaño las partículas del mineral, hasta lograr el tamaño óptimo para el proceso posterior de tratamiento metalúrgico (molienda o lixiviación)

Tipos de Chancadores

Los chancadores se pueden clasificar en:

Tipo de Chancador	
Chancador de mandíbulas	
Chancador giratorio	
Chancador de rodillos	

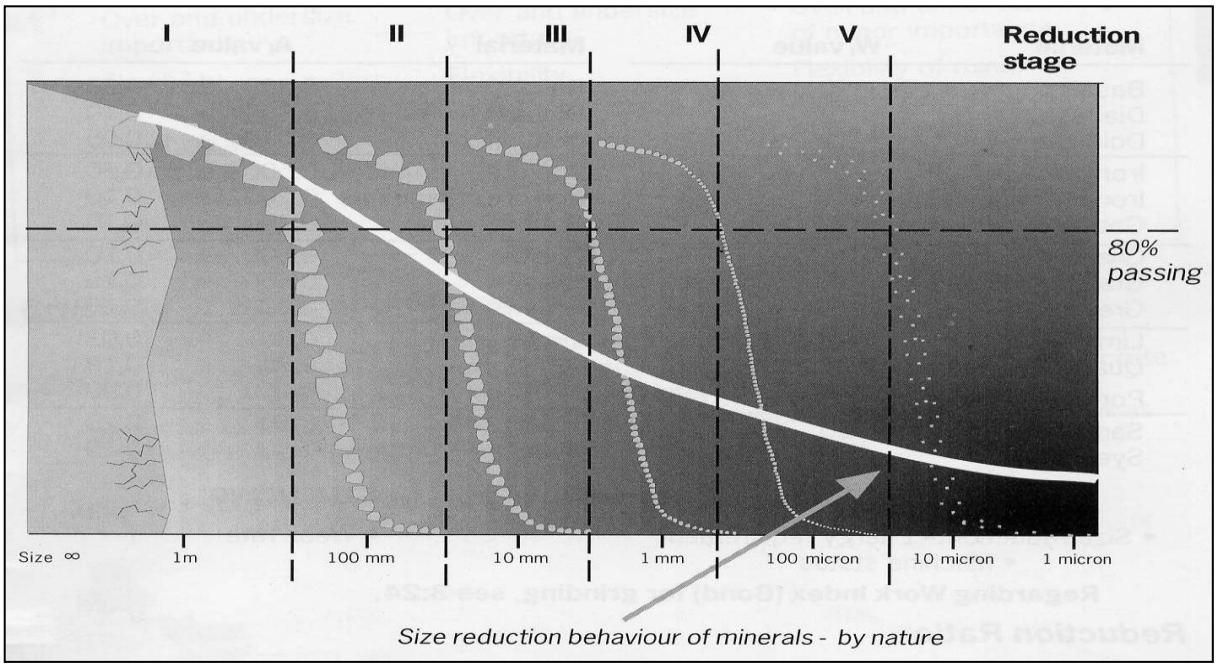
Chancador de cono	
Chancador de martillos	
Chancador de impacto (impactores)	

Al introducirse el trozo de mineral entre las dos mandíbulas del equipo, el mineral se quiebra y con la separación de la mandíbula móvil de la fija, el mineral va descendiendo por la cavidad hacia la abertura de la descarga, en el siguiente acercamiento sufre una nueva fragmentación y así sucesivamente hasta alcanzar las dimensiones que le permitan salir por la descarga.

Reducción de tamaño

Los minerales, siendo cristales, poseen la tendencia a romperse en innumerables formas y tamaños toda vez que son sometidos a algún tipo de energía. En el proceso chancado, es esencial poder controlar adecuadamente tanto el sobre-tamaño (gruesos) como el bajo-tamaño (finos), producidos durante la reducción.

Sin un control adecuado, el mineral seguirá el patrón de su naturaleza cristalina, originándose finalmente un exceso de finos.



Size reduction behaviour of minerals - by nature

La clave para una Reducción de Tamaño exitosa consiste en mantener las curvas granulométricas tan cortas ó empinadas como sea posible. En general, los productos son mucho más apreciados mientras más estrecha es su curva granulométrica.

Para lograr este objetivo es necesario seleccionar adecuadamente él o los equipos correctos, desde una amplia gama de equipos disponibles para la Reducción de Tamaño.

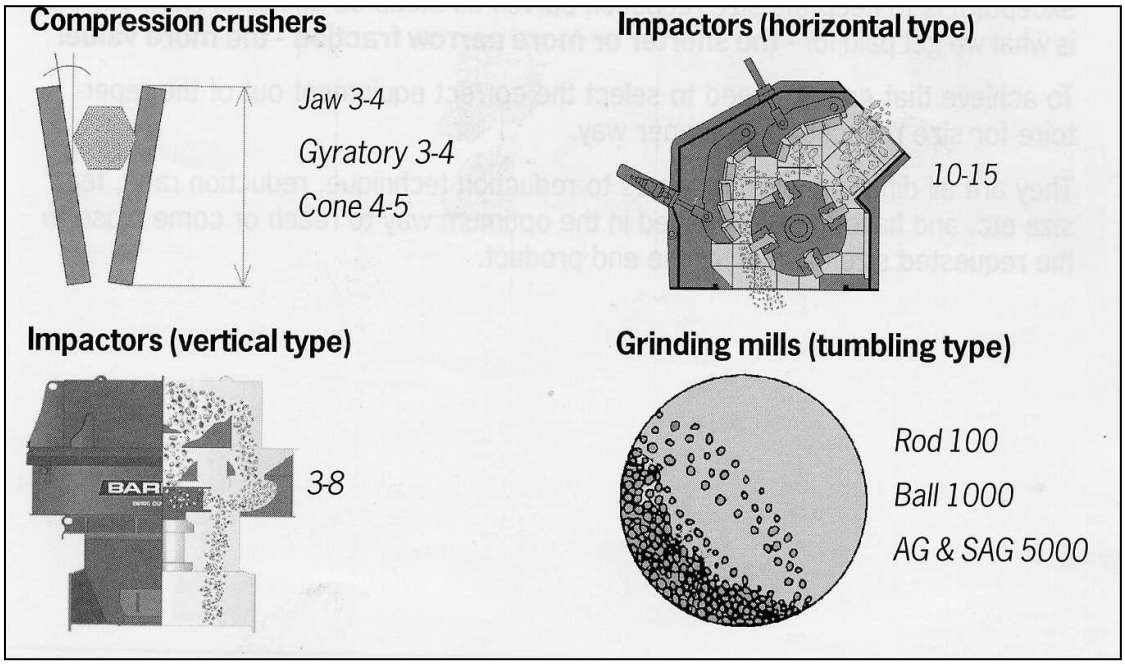
La diferencia entre los distintos equipos se establece según: el principio de operación del equipo, la técnica aplicada para la reducción, el tamaño de la alimentación, etc.

Los equipos pueden combinarse en forma adecuada para lograr o aproximarse al intervalo de tamaño requerido para el producto final.

Razón de reducción (R_R)

Todas la operaciones de Reducción de tamaño se realizan por etapas: I, II, III... Todos los chancadores, poseen una relación distinta entre los tamaños de la alimentación y la descarga. Esta relación se denomina Razón de Reducción.

Valores típicos de la Razón de Reducción, se indican a continuación:



Todos los chancadores poseen una Razón de Reducción baja, significando que la Reducción de Tamaño requerida normalmente debe realizarse por etapas. El número de etapas estará determinado por el Tamaño de la Alimentación y el Tamaño del Producto requeridos.

Por ejemplo:

Tamaño de la Alimentación: F_{80} = 400 mm

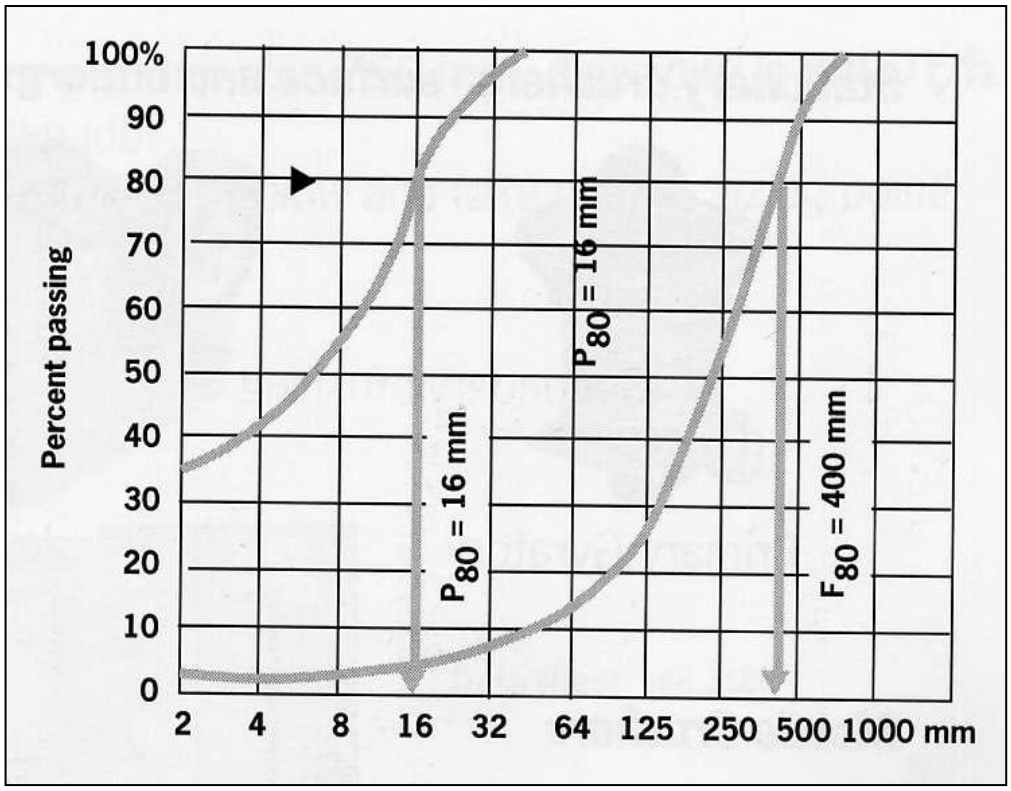
Roca de tronadura, 80 % menor que 400 mm

Tamaño del Producto: P_{80} = 16 mm

Agregado para caminos ó Alimentación a Molino de Barras, 80 % menor que 16 mm

Razón de Reducción requerida: $R_R = F_{80} / P_{80}$ = 400 / 16

= 25



Si aplicamos 2 Etapas:

1) Razón de Reducción en la Etapa de Chancado Primario: RR_1 = 3

2) Razón de Reducción en la Etapa de Chancado Secundario: RR_2 = 4

Razón de Reducción Total (incluyendo las 2 Etapas): RR_1 x RR_2 = 3 x 4 = 12

Esto NO es suficiente. Se necesita una Tercera Etapa de Chancado:

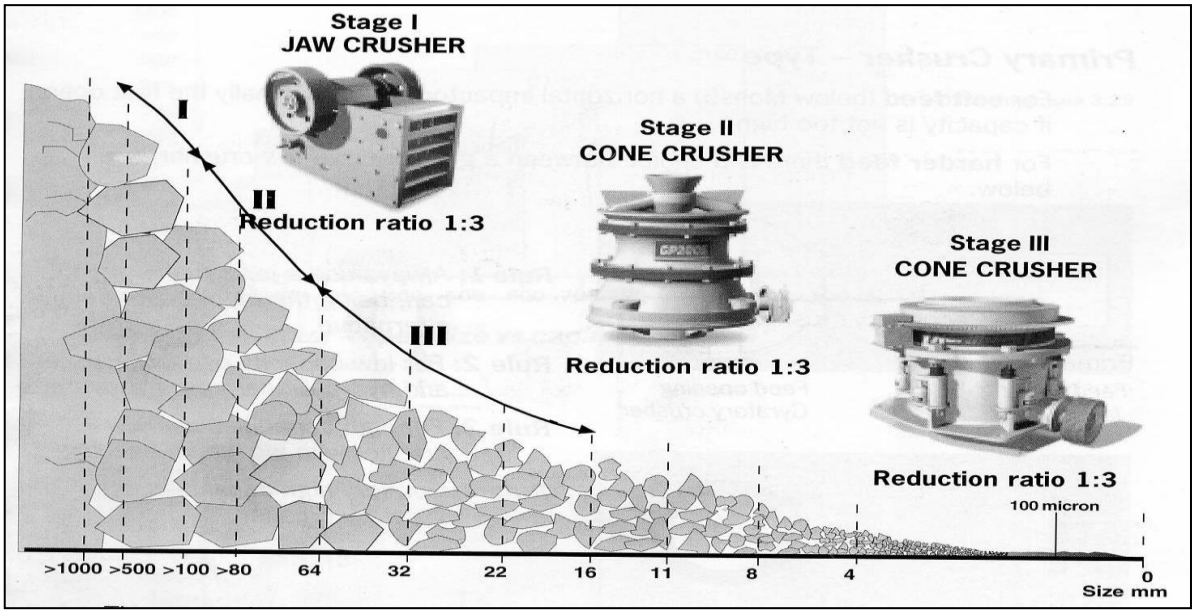
Si aplicamos 3 Etapas:

1) Razón de Reducción Primera Etapa: $RR_1 = 3$

2) Razón de Reducción Segunda Etapa: $RR_2 = 3$

3) Razón de Reducción Primera Etapa: $RR_3 = 3$

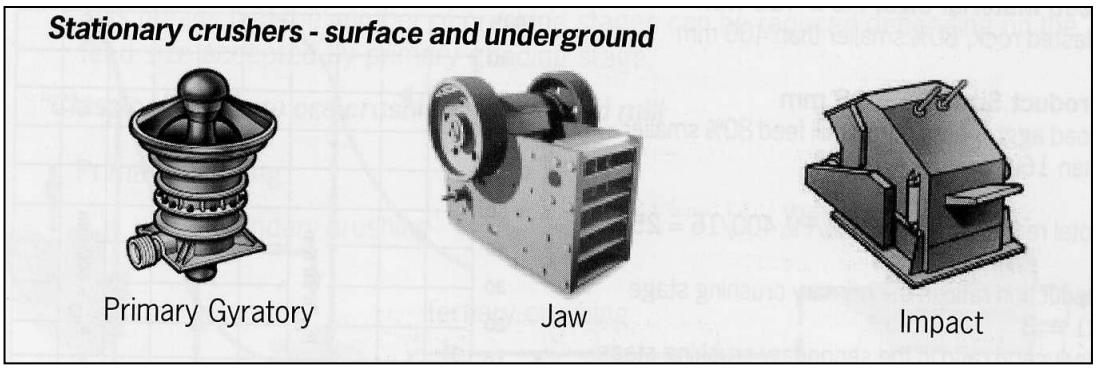
Razón de Reducción Total (incluyendo las 3 Etapas): $RR_1 \times RR_2 \times RR_3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$



Selección de chancadores

Conocido el número de Etapas de Chancado, se puede ahora seleccionar el tipo de chancador correcto para cada Etapa de Reducción de Tamaño. Dependiendo de las condiciones de operación, del tamaño de la alimentación, de la capacidad, de la dureza, etc., siempre se pueden estudiar alternativas.

Para Chancadores Primarios, se tiene:



Para Alimentación Blanda (menor que Mohs 5) y si la capacidad requerida no es demasiado alta, la primera opción normalmente es un chancador de Impacto Horizontal (*Horizontal Impactor HSI*).

Para Alimentación Dura, la selección está entre un Giratorio o uno de Mandíbula.

Siempre considere las siguientes Reglas Prácticas:

Regla 1	Siempre que pueda utilice un Chancador de Mandíbula; es la alternativa más efectiva en relación a los costos.
Regla 2	Para bajas capacidades utilice un Chancador de Mandíbula; y considere un Martillo Hidráulico para el sobre-tamaño.
Regla 3	Para altas capacidades utilice un Chancador de Mandíbula, con una abertura grande de alimentación.
Regla 4	Para muy altas capacidades, utilice un Chancador Giratorio.